

ОЦЕНКА ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОЛЯХ ПО СПУТНИКОВЫМ ДАННЫМ И ФИЗИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОЙ МОДЕЛИ

[Фамилия Имя Отчество автора]

[Организация, город, Россия]

[e-mail автора]

Аннотация. В работе описана геоинформационная система для оценки состояния сельскохозяйственных полей, реализованная как персональный плагин QGIS. Она объединяет границы полей, сцены Sentinel-2 и Sentinel-1, суточные модельные ряды КОРНИКС и метеоданные. За вегетационный период 2026 года система формирует временные ряды NDVI, NDMI, NDRE, SAVI, FCOVER и поляризаций VV/VH. Результаты рассчитываются по каждому полю и выводятся на карту и в синхронные графики QGIS.

Ключевые слова: влажность почвы, дистанционное зондирование Земли, QGIS, Sentinel-1, Sentinel-2, FCOVER, КОРНИКС, геоинформационная система.

Введение. Для управления поливом нужна своевременная оценка влагообеспеченности посевов. Точечные датчики влажности не показывают неоднородность поля, связанную со свойствами почвы, микрорельефом и состоянием растительного покрова. Поэтому состояние поля приходится оценивать по данным, охватывающим всю его площадь.

Снимки Sentinel-2 с разрешением 10 м позволяют проследить развитие посевов. В системе рассчитываются NDVI, NDMI, NDRE и SAVI; облака, тени и снег отсеиваются по классификации SCL. По SNAP-совместимой биофизической схеме отдельно определяется FCOVER — доля пикселя, занятая зелёной растительностью [1, 2].

Архитектура информационной системы. При реализации информационной системы для распределения геоинформационных данных использован QGIS. Основу составляют локальные геопространственные данные. Для выполнения расчётов разработан модуль на Python, позволяющий загружать контуры полей, временные ряды из внешнего сервиса и снимки Sentinel-1 и Sentinel-2 за заданный интервал с фильтрацией облачных сцен. Растровые, векторные и табличные данные хранятся локально и объединяются проектом QGIS. По спутниковым снимкам рассчитываются индексы. Скрипт сопоставляет временные ряды внешней модели с динамикой индексов и подготавливает данные для построения моделей, описывающих их связь. Система автоматизирована: после поступления новых внешних данных она докачивает спутниковые данные, завершает расчёты и обновляет графики.

Материалы и методы. В анализ включены поля SP за период с апреля по август 2026 года. Используются их границы, безоблачные снимки Sentinel-2, Sentinel-1 RTC, суточные

ряды КОРНИКС и метеоданные. Снимки Sentinel-2 отбираются при глобальной облачности не выше 10%, а сцены с облачностью внутри поля более 20% исключаются. Индексы и FCOVER усредняются по валидным пикселям каждого поля.

Для каждого Sentinel-1 RTC-снимка сохраняются поляризации VV и VH. Зональное среднее вычисляется в dB как $10 \cdot \log_{10}$ от среднего линейного обратного рассеяния. В QGIS ряд VV показан как относительный индикатор влажности на общей сезонной шкале: без калибровки наземными измерениями он не выражает влажность в процентах. Ряды Sentinel-2 и Sentinel-1 объединяются с КОРНИКС по нормализованному идентификатору поля и точной дате [3].

Результаты и обсуждение. Для 37 полей собраны временные ряды спутниковых индексов, FCOVER, VV/VH и суточных показателей КОРНИКС. В QGIS для выбранного поля синхронно показаны сезонные кривые Sentinel-2, модельные покрытие, Ks, влага 0–10 см и ET/PET, а также радиолокационный индикатор. Такое представление позволяет сопоставлять динамику, не выдавая модельные ряды за независимые наземные измерения.

Точное объединение Sentinel-2 с методом КОРНИКС `ivanov_n4l_meteo_soil` сформировало 433 пары «поле–дата». FCOVER сопоставляется с ожидаемым покрытием по каждому полю, а связь Sentinel-1 с модельной влагой оценивается с учётом осадков и полива за 3 и 7 суток. Это пилотная проверка согласованности источников, а не калибровка по наземной влаге.

Заключение. Система на базе QGIS обеспечивает воспроизводимую обработку спутниковых данных и модельных рядов по отдельным полям и их наглядное сопоставление. Sentinel-1 в нынешней реализации остаётся относительным гроху, а не измерением влажности в процентах. Следующий шаг — подключить реальные наземные измерения для калибровки и независимой проверки оценок.

Список источников

1. Drusch M., Del Bello U., Carlier S. et al. Sentinel-2: ESA's Optical High-Resolution Mission for GMES Operational Services. *Remote Sensing of Environment*. 2012. Vol. 120. P. 25–36.
2. Copernicus Global Land Service. FCOVER: Fraction of Green Vegetation Cover. Product User Manual. European Union, 2024.
3. Bauer-Marschallinger B. et al. Toward Global Soil Moisture Monitoring with Sentinel-1. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*. 2019. Vol. 57, no. 1. P. 520-539.